RETI E TECNICHE PER LA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE

Prof. G.L. FORESTI

Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche (DMIF)

Università degli Studi di Udine

DISCLAIMER

- Il materiale contenuto in queste slide è riservato esclusivamente agli studenti del corso di Reti e Tecniche per la Comunicazione Multimediale del Corso di Studi in Scienze e Tecnologie Multimediali (classe L20&L31) dell'Università degli Studi di Udine.
- E' vietato ogni utilizzo del materiale contenuto in queste slide e dei relativi video forniti dal docente diverso da quello inerente la preparazione dell'esame del suddetto corso, ed in particolare è espressamente vietato il suo utilizzo per qualsiasi scopo commerciale e/o di lucro.

ANALISI DEI SEGNALI
E
TRASMISSIONE DATI

ESERCIZIO 1

ESERCIZIO 1

- Supponiamo di disporre di un canale digitale senza rumore e di un campionatore con intervallo di campionamento pari a $T_c = 1$ msec.

(a) Qual è la massima velocità di trasmissione R_{max} raggiungibile sul canale in esame?

(b) Lo stesso canale viene ora corrotto da un rumore. Il canale è caratterizzato da un rapporto segnale/rumore (S/N)=30 dB. In questa condizione quale sarà la massima velocità di trasmissione?

ESERCIZIO 2

ESERCIZIO 2



- Sia assegnato un canale ideale (*privo di rumore*) con larghezza di banda pari a 10 kHz.

(a) Determinare la massima velocità di trasmissione R_{max} raggiungibile utilizzando un segnale *m-ario* a 8 livelli (L=8).

(b) Si supponga ora il canale reale con la stessa larghezza di banda, ma caratterizzato da un rapporto S/N = 30 dB, determinare la massima velocità di trasmissione R_{max} di un segnale binario.

- ***Commentare adeguatamente i risultati ottenuti***.



ESERCIZIO 2 bis

ESERCIZIO 2 bis



- Sia assegnato un canale con larghezza di banda pari a 10 MHz e un segnale m-ario a quattro livelli (L=4).

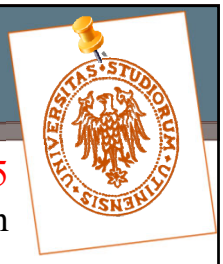
(a) Se il canale è senza rumore, qual è la massima velocità di trasmissione R_{max} che il segnale può raggiungere?

•…e se il canale fosse caratterizzato da un rapporto S/N = 20 dB?



ESERCIZIO 3

ESERCIZIO 4



• Si assuma di dover spedire il contenuto di un CD-ROM di 675 *Mbyte* su un canale con larghezza di banda pari a 6 *MHz* in un tempo limite di 5 minuti (300 sec).

(a) Quanto deve valere il rapporto *S/N* in decibel ?

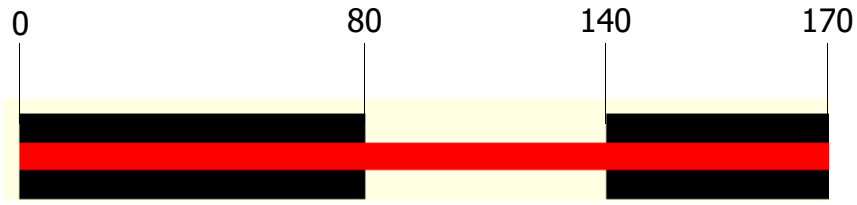
$$\frac{S}{N} =$$



ESERCIZIO 5

ESERCIZIO 5

- Si consideri un canale trasmissivo con una larghezza di banda di 860 KHz e rapporto segnale rumore $S/N = 35$ dB.
- Tale canale trasmissivo ha una lunghezza complessiva di 170 m ma per la rottura della protezione risulta particolarmente sensibile alle interferenze nel tratto che va dal metro 80 al metro 140.



ESERCIZIO 5 (2)

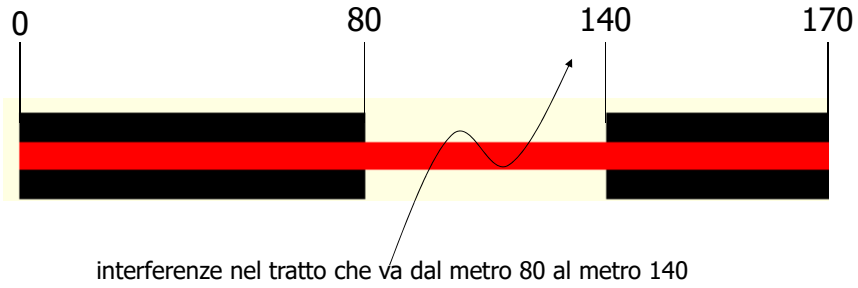
- Si supponga che due scultori stiano discutendo inviandosi dei messaggi in digitale su tale canale alla massima velocità possibile.

- Il primo dei due interlocutori invia la seguente stringa codificata in caratteri ASCII a 7 bit (si supponga che non venga fatta alcuna codifica aggiuntiva sulla stringa):

"Ho visto i tuoi lavori e li ho trovati veramente pieni di vita e festosi"

ESERCIZIO 5 (3)

- Si supponga ora che dopo 37,7 μs dall'inizio della trasmissione il segnale presente sulla zona scoperta alle interferenze venga azzerato ponendo tutti i bit a 0 fino all'istante 48,0 μs.



ESERCIZIO 5 (4)

- Considerando che secondo il codice ASCII il carattere corrispondente allo 0 è il NULL e che quindi non viene stampato, quale sarà il messaggio ricevuto dal secondo scultore?

Bibliografia

[1] Andrew S. Tananbaum, N. Feamster, David J. Wetherall, *Reti di calcolatori. Ediz. Mylab*, (Sesta Edizione), Pearson, 2023.

[2] J. Kurose, K. Ross, *Reti di Calcolatori e Internet: un Approccio Top Down*, (Ottava Edizione), Prentice Hall, 2022.

[3] D.E. Comer, *Computer Networks and Internet*, (Sesta Edizione), Prentice Hall, 2018.

[4] Chwan-Hwa Wu and J. David Irwin, *Introduction to Computer Networks and Cybersecurity*, CRC Press, 2016.

